Investigación Operativa

UTN FRCU

Modelos de Pronósticos

Dr. Carlos Casanova

Ing. Esteban Schab

Ingeniería en Sistemas de Información

Concepción del Uruguay, 30 de Septiembre de 2026

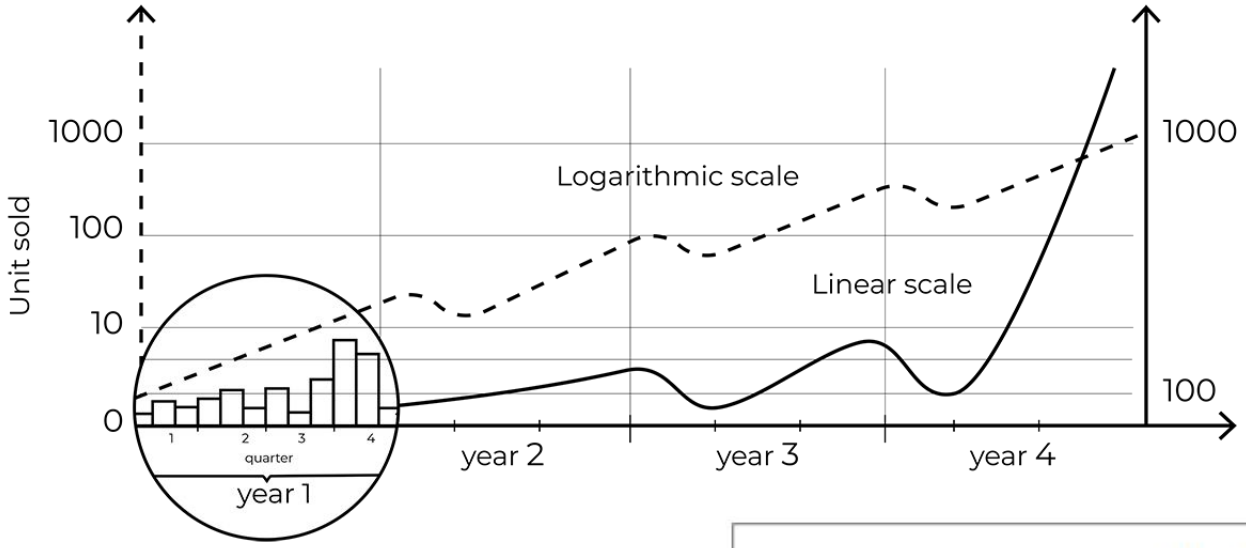
Modelos de Pronósticos

UTN FRCU

Pronóstico

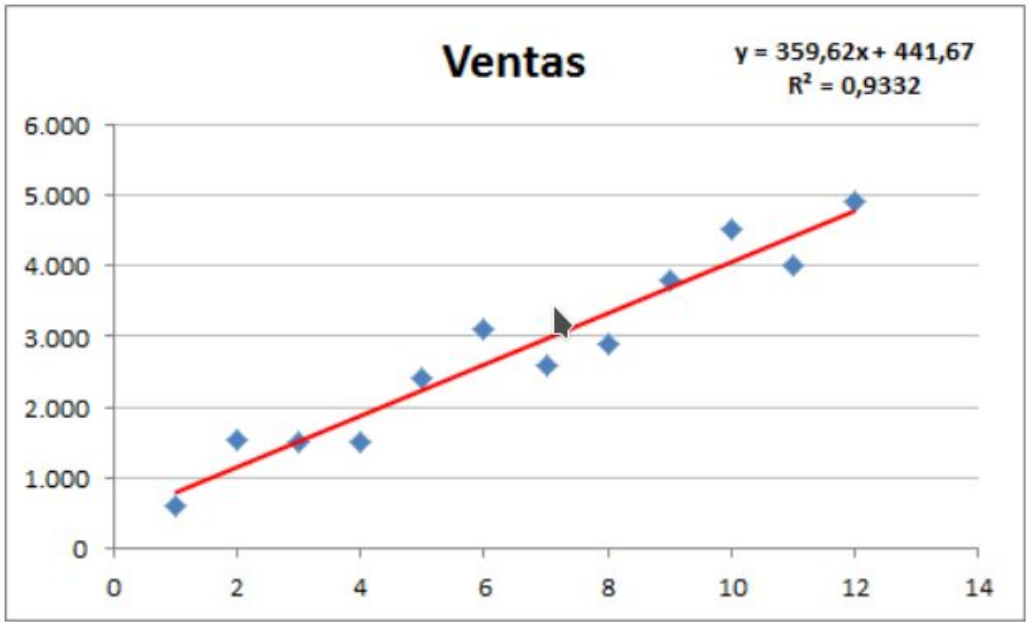
- El éxito de un negocio a menudo depende de la habilidad para **pronosticar**, i.e., predecir el futuro. E.g., demandas
- Se usan para tomar dos tipos de decisiones: **operativas** y **estratégicas**
  - Un hospital debe predecir la demanda en la forma del *número de pacientes*
  - Un sistema escolar debe predecir a demanda en la forma del *número de estudiantes*
  - La industria de aerolíneas debe predecir la demanda en la forma del *número de pasajeros en cada ruta*
- Se busca *construir* un modelo que use datos del pasado y *usar* el modelo para pronosticar la demanda futura

Dos tipos de modelos de pronósticos



Series temporales

Causales



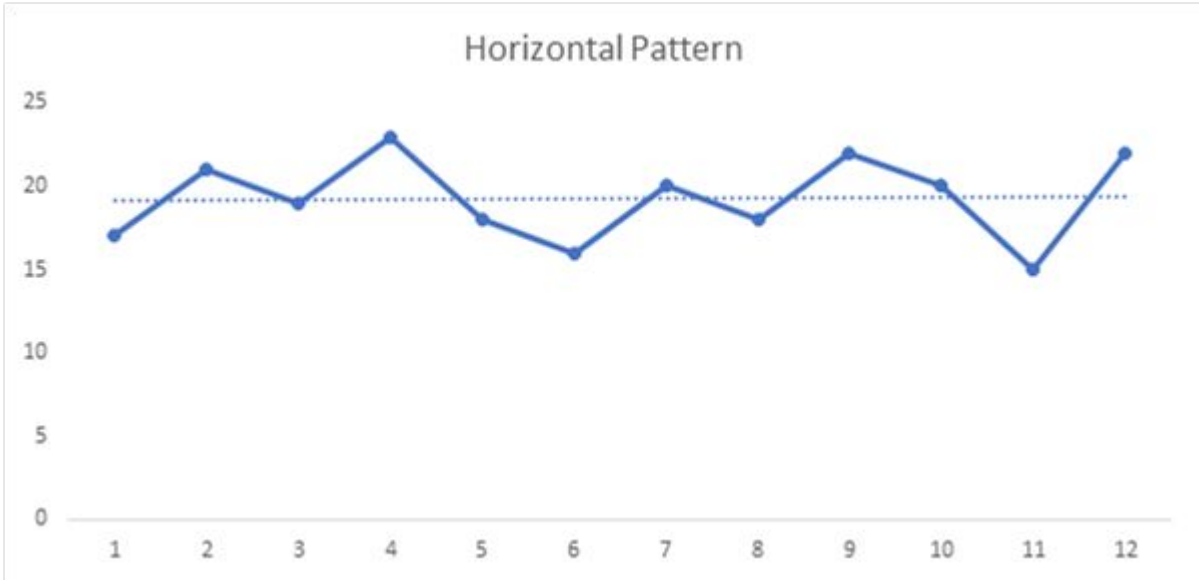
Modelos de Series de Tiempo

- Datos registrados *secuencialmente* durante el tiempo
- Intervalos entre datos son iguales (datos *equiespaciados*)
- Pueden tener hasta cuatro componentes
  - Nivel
  - Tendencia
  - Estacionalidad
  - Error aleatorio

Modelos de Nivel

- Cuando la demanda es relativamente constante alrededor de un valor *A* fijo.
- Las variaciones respecto de este nivel se supone que no tienen ninguna explicación causal subyacente y, por tanto, son **errores aleatorios**. Se **supone** que estos errores promedian 0.

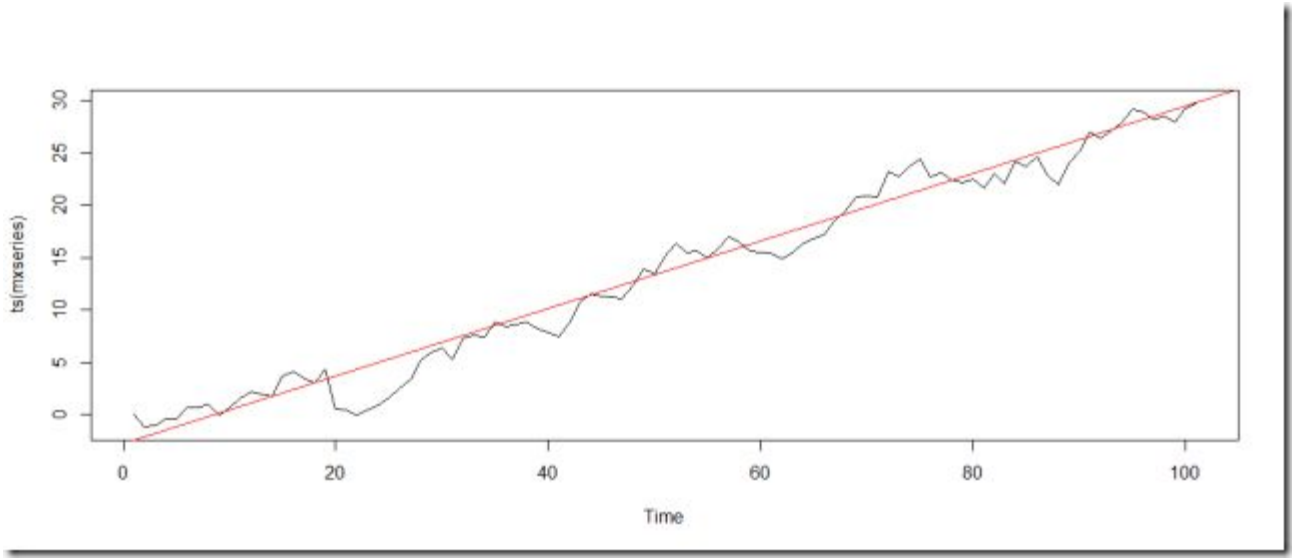
$D_t = A + \varepsilon_t$ $F_t = A$



Modelos de Tendencia

- Cuando la demanda muestra un patrón por lo general creciente o decreciente en el tiempo
- La tendencia puede ser lineal o no lineal
- Las variaciones se supone que no tienen ninguna explicación causal subyacente y, por tanto, son **errores aleatorios**. Se **supone** que estos errores promedian 0.

$D_t = A + Bt + \varepsilon_t$ $F_t = A + Bt$

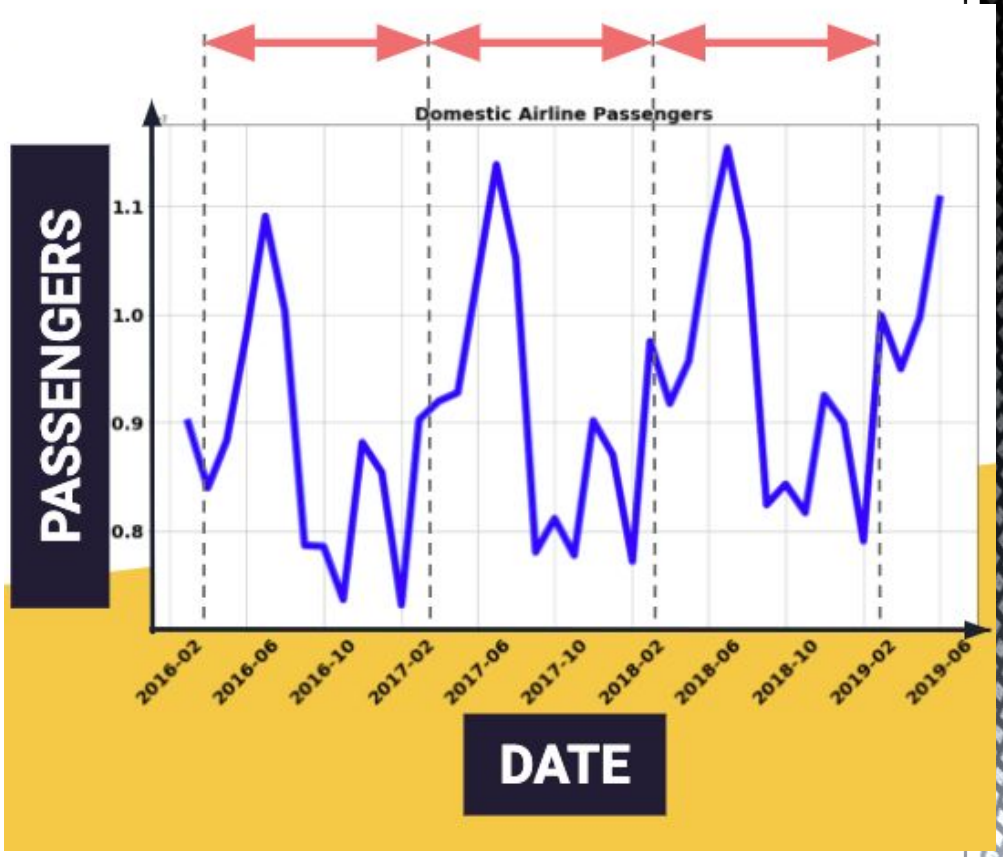


Modelos estacionales

- Cuando la demanda, en un marco de tiempo (e.g., un año), tiene un patrón que se repite (e.g., en los meses de vacaciones se aprecia un incremento en la demanda de combustible).
- Las variaciones se supone que no tienen ninguna explicación causal subyacente y, por tanto, son **errores aleatorios**. Se **supone** que estos errores promedian 0.

$D_t = (A \cdot S_k) + \varepsilon_t$

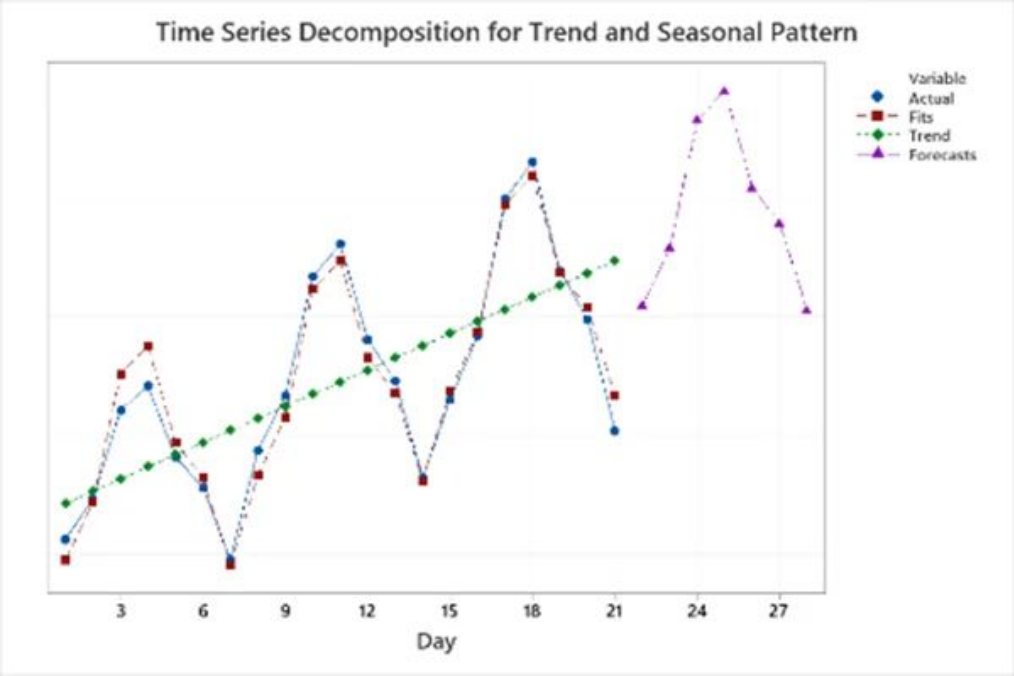
$F_t = (A \cdot S_k)$



Modelos estacionales de tendencia

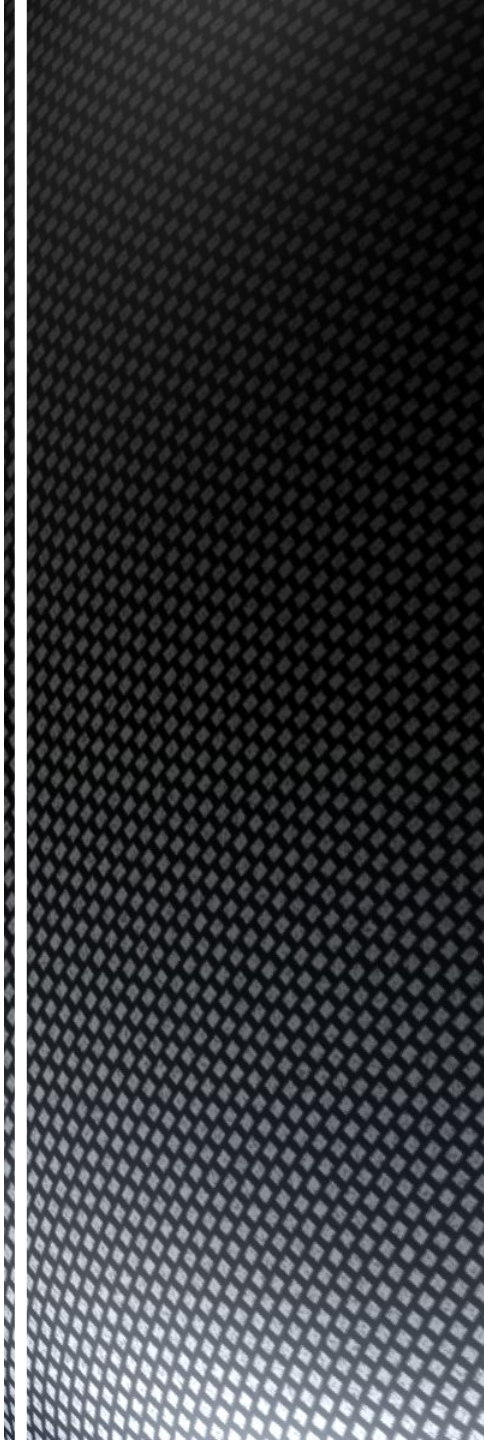
- Cuando la demanda muestra tanto una tendencia como un efecto estacional.
- Las variaciones se explican por errores aleatorios al igual que en las demás.

$D_t = (A + Bt)\, S_k + \varepsilon_t$ $\qquad$ $F_t = (A + Bt)\, S_k$



Mediciones de rendimiento

UTN FRCU



Mediciones de rendimiento

- Pueden utilizarse multitud de modelos diferentes y métodos diferentes para estimar los parámetros. ¿Cómo elegir?
- Antes de usar el modelo para predecir las demandas futuras, primero puede examinar su funcionamiento sobre los datos ya existentes.

MES (t)	VENTAS REALES D_t	VENTAS PRONOSTICADAS F_t
1	50	54
2	66	61
3	75	74
4	70	68
5	68	73
6	72	71

Mediciones de rendimiento

- Pueden utilizarse multitud de modelos diferentes y métodos diferentes para estimar los parámetros. ¿Cómo elegir?
- Antes de usar el modelo para predecir las demandas futuras primero puede examinar su funcionamiento sobre los datos ya existentes.

MES (t)	VENTAS REALES D_t	VENTAS PRONOSTICADAS F_t	ERROR $D_t - F_t$
1	50	54	-4
2	66	61	5
3	75	74	1
4	70	68	2
5	68	73	-5
6	72	71	1

Mediciones de rendimiento

- Ya que el error es una variable aleatoria, ¿su media podría ser una buena medida?
  - Consideremos el caso en el que para dos modelos, el primero lleva a dos errores, 1 y -1, y el otro lleva a otros dos errores, 5 y -5…
- Para superar este problema podemos utilizar
  - Error cuadrático medio (RMSE)
  - Error medio absoluto (MAE)
  - Error medio porcentual absoluto (MAPE)

Mediciones de rendimiento - RMSE

- Se calcula como
  - $RMSE = (\sum(D_t - F_t)^2/n)^{1/2}$

MES (t)	VENTAS REALES D_t	VENTAS PRONOSTICADAS F_t	ERROR $D_t - F_t$	ERROR CUADRADO $(D_t - F_t)^2$
1	50	54	-4	16
2	66	61	5	25
3	75	74	1	1
4	70	68	2	4
5	68	73	-5	25
6	72	71	1	1
			Total	72
			RMSE	$(72/6)^{½} = 3.464$

Mediciones de rendimiento - RMSE

- Puede utilizarse el RMSE para construir un intervalo de confianza para demandas futuras, ya que RMSE es una estimación puntual de la desviación estándar del error de pronóstico
  - Elija un nivel de confianza α
  - Use el modelo para obtener el pronóstico F_t
  - El intervalo de confianza asociado es $F_t \pm (z \cdot \text{RMSE})$, siendo z el valor de tal forma que el área a la izquierda de z bajo la curva normal estándar es 1 - α/2
- Supongamos que F7 = 72, luego el intervalo para el nivel de confianza del 95% es
  - $F_7 \pm (z \cdot \text{RMSE}) = 72 \pm (1.96 \cdot 3.464) = 72 \pm 6.789 = [65.211, 78.789]$

Mediciones de rendimiento - MAE

- Se calcula como
  - $MAE = \sum|D_t - F_t|/n$

MES (t)	VENTAS REALES D_t	VENTAS PRONOSTICADAS F_t	ERROR $D_t - F_t$	ERROR ABSOLUTO $\|D_t - F_t\|^2$
1	50	54	-4	4
2	66	61	5	5
3	75	74	1	1
4	70	68	2	2
5	68	73	-5	5
6	72	71	1	1
			Total	18
			MAE	18/6 = 3

Mediciones de rendimiento - MAPE

- Se calcula como
  - $MAPE = \sum 100(|D_t - F_t|/D_t)/n$

MES (t)	VENTAS REALES D_t	VENTAS PRONOSTICADAS F_t	ERROR $D_t - F_t$	ERROR ABSOLUTO $100(\|D_t - F_t\|/D_t)$
1	50	54	-4	8.00
2	66	61	5	7.58
3	75	74	1	1.43
4	70	68	2	2.86
5	68	73	-5	7.35
6	72	71	1	1.39
			Total	28.61
			MAPE	28.61/6 = 4.77

Mediciones de rendimiento - Sesgo

- Se calcula como $\sum(D_t - F_t)/n$
- Si Sesgo > 0, el modelo *subestima*, si Sesgo < 0, *sobreestima*

MES (t)	VENTAS REALES D_t	VENTAS PRONOSTICADAS F_t	ERROR $D_t - F_t$
1	50	54	-4
2	66	61	5
3	75	74	1
4	70	68	2
5	68	73	-5
6	72	71	1
		Total	0
		Sesgo	0/6 = 0

Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico

- En un modelo de nivel, la demanda D_t en el período t está dada por $D_t = A + \varepsilon_t$
- Consideremos los siguientes datos de ventas de cubiertas:

AÑO	t	Venta de Cubiertas
1980	0	76900
1981	1	81200
1982	2	95500
1983	3	91800
1984	4	102100
1985	5	106000
1986	6	99800
1987	7	98300
1988	8	86000
1989	9	76900
1990	10	106800
1991	11	98500
1992	12	85000
	Total =	1204800
	Promedio =	92677

Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico

- En un modelo de nivel, la demanda D_t en el período t está dada por $D_t = A + \varepsilon_t$
- Consideremos los siguientes datos de ventas de cubiertas.
- ¿Cómo estimar A?
  - Tal vez la elección más obvia es la **media aritmética** de todos los valores
  - Con esta estrategia, $F_{13} = A = 92677$
  - Si luego $D_{13} = 94400$, entonces $F_{14} = A = 92800$

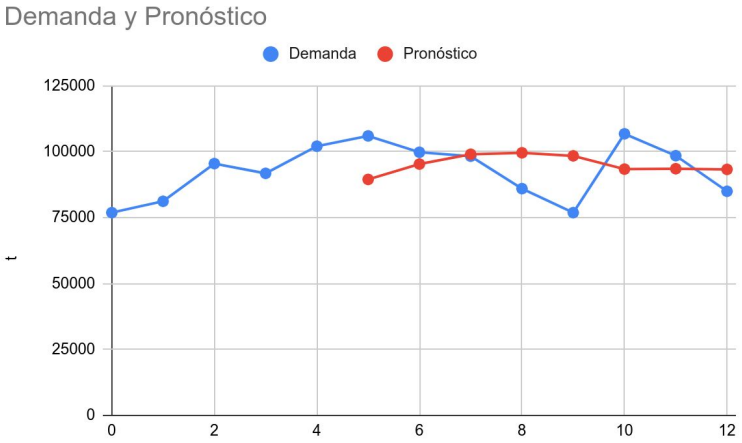
Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico

- Un problema con la estrategia del promedio histórico es que cambia muy lentamente de un período al siguiente
  - Suponga, por ejemplo, que recientemente ha sacado del mercado a un competidor importante
- En su lugar pueden utilizarse los últimos k valores de la serie
  - Este método se llama método de **medias móviles**
  - Por ejemplo, con $k = 5$, $A = (D_8 + D_9 + D_{10} + D_{11} + D_{12}) / 5 = (86000 + 76900 + 106800 + 98500 + 85000) / 5 = 90640 = F_{13}$
  - Nuevamente, si D13 = 94400, entonces $A = (D_9 + D_{10} + D_{11} + D_{12} + D_{13}) / 5 = (76900 + 106800 + 98500 + 85000 + 94400) / 5 = 92320 = F_{14}$

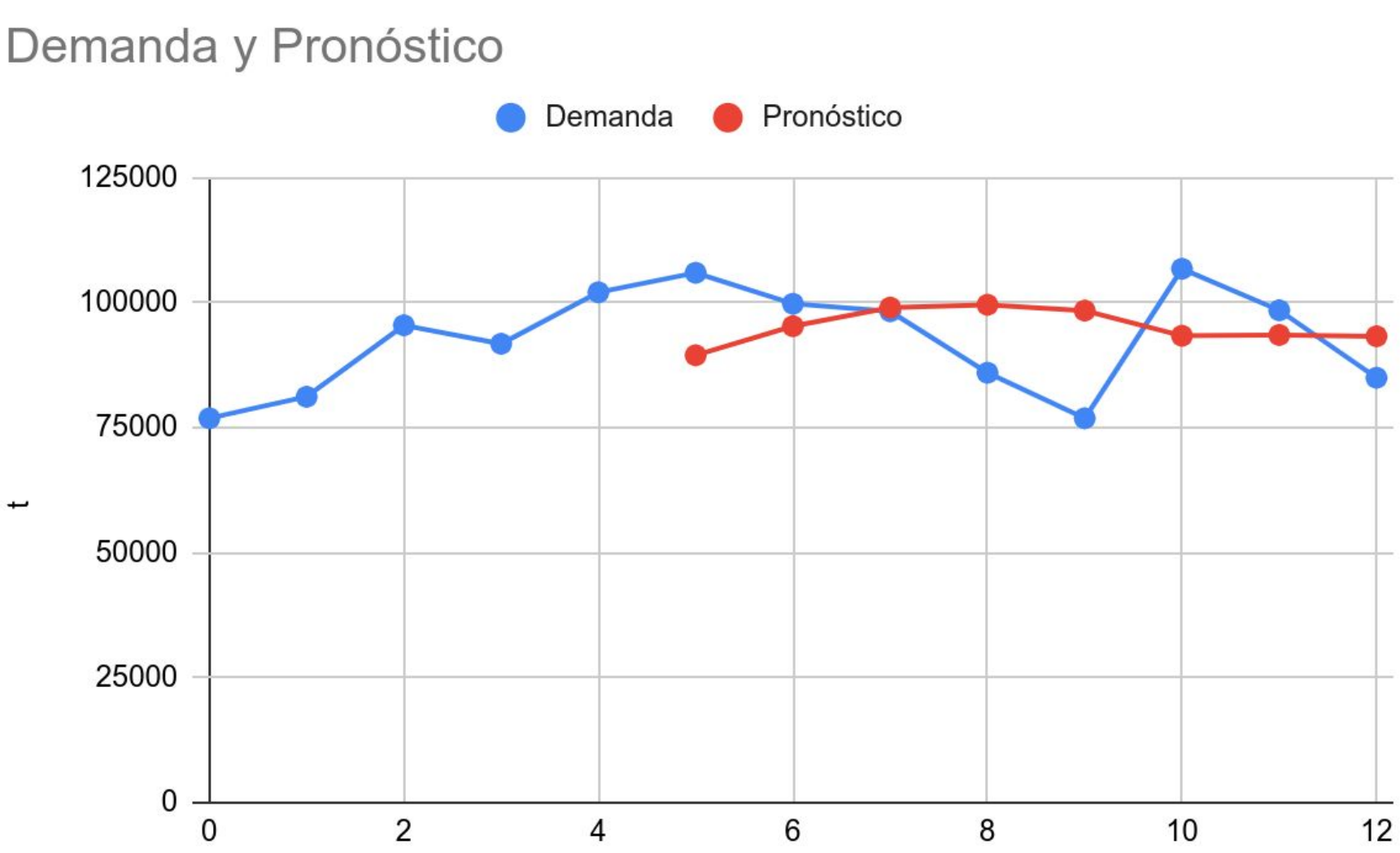
Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico

- ¿Cómo elegir un *k* adecuado?
  - Pueden considerarse varios y evaluarlos según las medidas vistas anteriormente

AÑO	t	Demanda	Pronóstico	Error	Error Cuadrado	Error absoluto	Error absoluto %
1980	0	76900					
1981	1	81200					
1982	2	95500					
1983	3	91800					
1984	4	102100					
1985	5	106000	89500	16500	272250000	16500	15.56603774
1986	6	99800	95320	4480	20070400	4480	4.488977956
1987	7	98300	99040	-740	547600	740	0.752797558 5
1988	8	86000	99600	-13600	184960000	13600	15.81395349
1989	9	76900	98440	-21540	463971600	21540	28.01040312
1990	10	106800	93400	13400	179560000	13400	12.54681648
1991	11	98500	93560	4940	24403600	4940	5.015228426
1992	12	85000	93300	-8300	68890000	8300	9.764705882
				Total =	1214653200	83500	91.95892065
				Promedio =	151831650	10437.5	11.49486508



AÑO	t	Demanda	Pronóstico	Error	Error Cuadrado	Error absoluto	Error absoluto %
1980	0	76900					



Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico

- ¿Cómo elegir un *k* adecuado?
  - Pueden considerarse varios y evaluarlos según las medidas vistas anteriormente

k	RMSE	MAE	MAPE
3	11916	10447	11.27
4	12749	10833	11.77
5	12322	10437	11.49
6	**11246**	**9619**	**10.94**

Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico

- Otro método es el de **suavizado exponencial**, que utiliza el error de pronóstico en un período para corregir y mejorar el pronóstico del siguiente período
  - Suponga que ha obtenido una estimación de A = 94000, que usa como pronóstico de las ventas de 1993. Suponga que la demanda real es de 94400.
  - El error de pronóstico es de 400. Este error puede surgir por causas aleatorias o por un incremento real en el nivel A.
  - El siguiente pronóstico deberá ajustarse en la fracción del error que atribuye al cambio real en el valor de A (un α entre 0 y 1) llamado **constante de suavizado**.
    - $F_t = F_{t-1} + \alpha (D_{t-1} - F_{t-1})$

Desarrollo y utilización de modelos de pronóstico

- ¿Cómo elegir un α adecuado?
  - Pueden considerarse varios y evaluarlos según las medidas vistas anteriormente

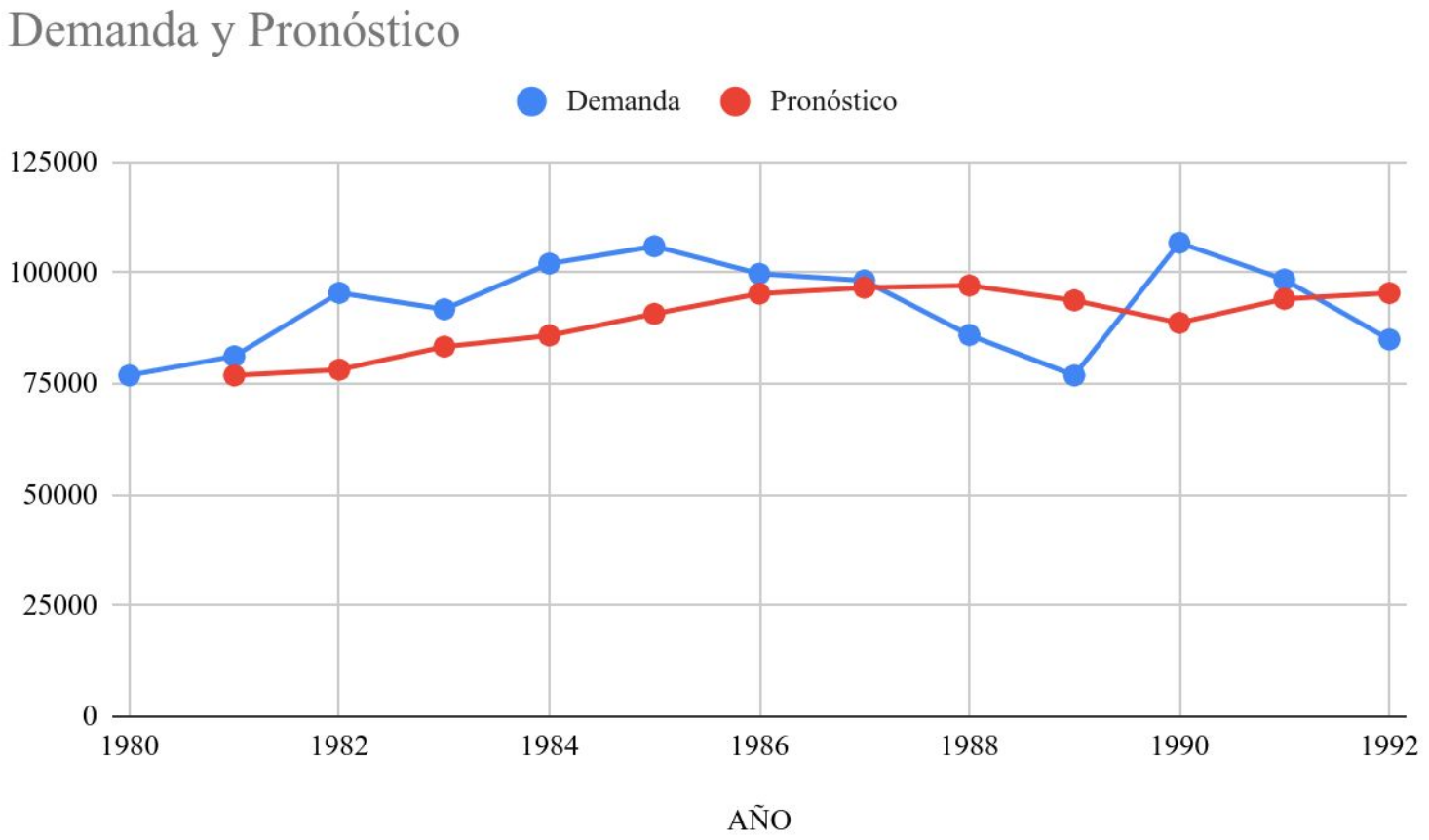
α	RMSE	MAE	MAPE
0.1	14553.74173	12838.07112	13.21376055
0.2	12838.44023	11667.92603	12.32175043
0.3	12148.16472	10706.79372	11.46219829

Pronósticos con un modelo de nivel

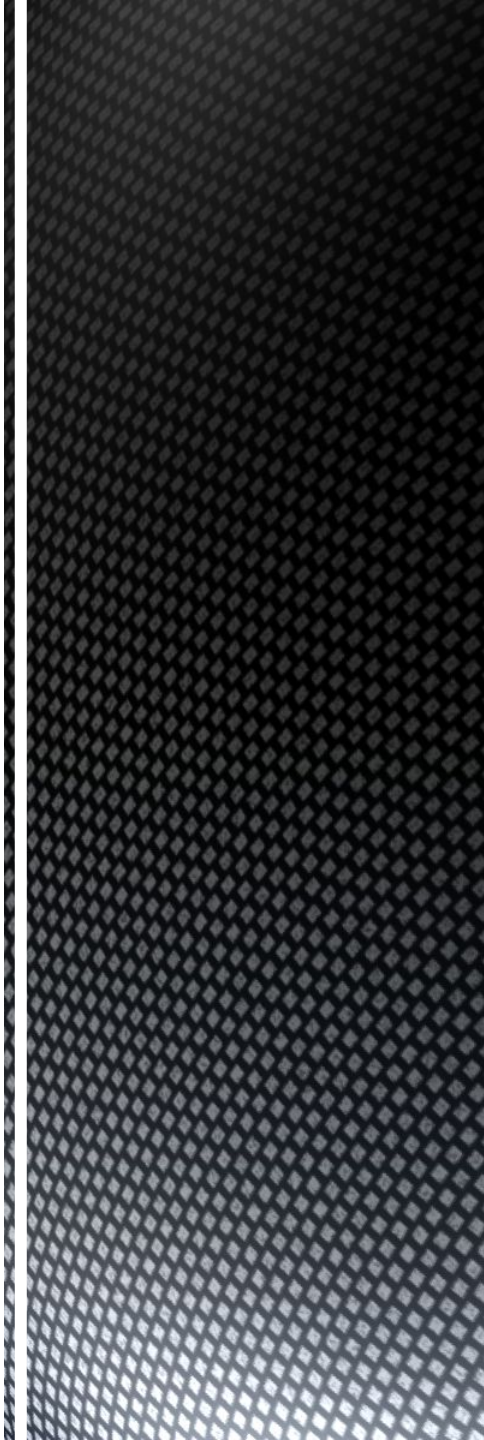
- Puede utilizar el modelo para obtener una estimación del siguiente o los siguientes períodos
  - El pronóstico para este tipo de modelos de nivel es siempre A para todos los períodos siguientes
- Puede identificar intervalos de confianza, suponiendo que los errores se distribuyen normalmente
- Si los datos muestran una tendencia o un comportamiento estacional, se necesitan otros métodos

Conociendo la tecnología

Medias móviles y suavizado exponencial en MS Excel



Regresión Lineal



UTN FRCU

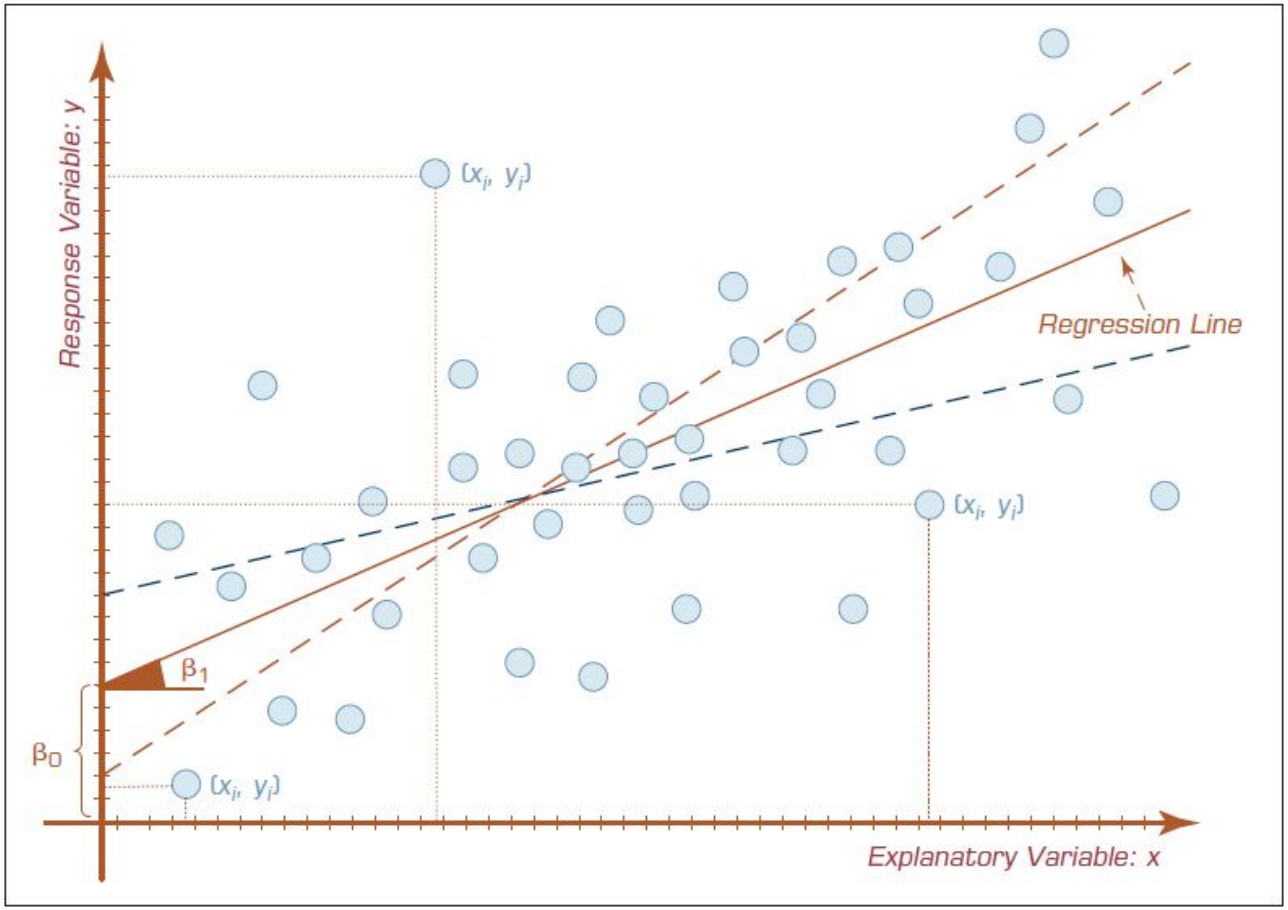
Regresión por Estadística Inferencial

- **Regresión**
  - Una parte de la estadística inferencial
  - La técnica de analíticas más conocida y usada en estadística
  - Usada para caracterizar la relación entre variables explicativas (entrada) y de respuesta (salida)
- Puede usarse para
  - Testeo de hipótesis (explicación)
  - Pronosticar (predicción)

Regresión

- Correlación vs Regresión
  - ¿Cuál es la diferencia (o relación)?
- Regresión simple vs Regresión múltiple
  - Según el número de variables de entrada
  - Uso de variables “dummy” categóricas
- ¿Cómo desarrollar modelos de regresión lineal?
  - Scatter plots (visualización—para regresión simple)
  - Método de mínimos cuadrados
    - Una recta que minimiza el error cuadrático

Regresión


Response Variable: y
(x_i, y_i)
Regression Line
(x_i, y_i)
β_1
β_0
(x_i, y_i)
Explanatory Variable: x

Regresión simple

- *x*: entrada, *y*: salida
- Regresión Lineal Simple
  - $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$
- Queremos elegir β_0 y β_1 de modo tal de minimizar $\sum \varepsilon_i^2$
- Tales valores reciben el nombre de **estimaciones de mínimos cuadrados**
  - $$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \qquad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$$

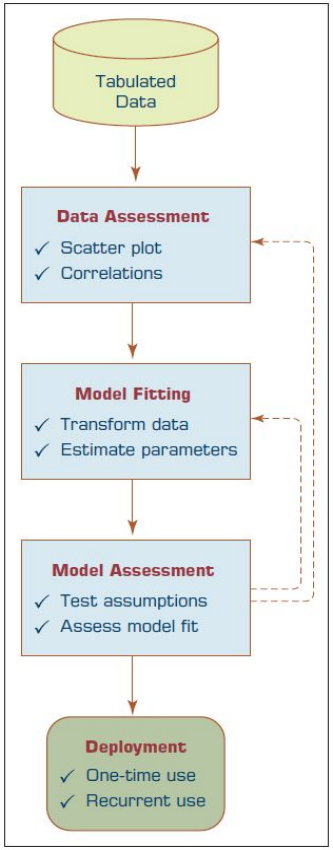
Conociendo la tecnología

Regresión Lineal en MS Excel

Proceso de Desarrollo de un Modelo de Regresión

¿Cómo sabemos si el modelo es lo suficientemente bueno?

- R^2 (SSR/SST, porcentaje de variación en *y* explicado por *x*, ρ_{xy}^2)
- ***p*** Valores (nivel al que se puede rechazar la hipótesis nula $\beta_j=0$)
- Medidas de Error
  - $s_e = (SSE/(n-2))^{1/2}$



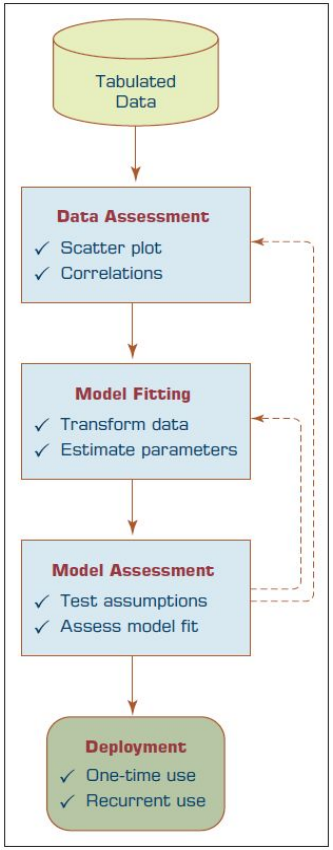
Regresión múltiple

- x_j: entrada, y: salida
- Regresión Lineal Múltiple
  - $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \beta_2 x_{2i} + \ldots + \beta_k x_{ki} + \varepsilon_i$
- Queremos elegir los β_j de modo tal de minimizar $\sum \varepsilon_i^2$
- β_j puede considerarse como el incremento de y si el valor de la j-ésima variable independiente se incrementa en 1 y todas las demás variables independientes se mantienen constantes. Así, β_j es análogo a $\partial y/\partial x_j$ donde x_j es la j-ésima variable independiente.

Proceso de Desarrollo de un Modelo de Regresión

¿Cómo sabemos si el modelo es lo suficientemente bueno?

- R^2 (SSR/SST, porcentaje de variación en *y* explicado por las *k* variables x_j)
- ***p*** Valores (nivel al que se puede rechazar la hipótesis nula $\beta_j=0$)
- Medidas de Error
  - $s_e = (SSE/(n-k-1))^{1/2}$



Supuestos de un Modelo de Regresión

1. *Homocedasticidad*: la varianza del término de error no debe depender del valor de la variable independiente *x* (ln y o $y^{1/2}$)
2. El error está distribuido normalmente
3. Los errores son independientes (no autocorrelacionados)
4. Multicolinealidad: las variables explicativas no deberían estar linealmente correlacionadas

¿Qué pasa si los supuestos no se cumplen?

- ¿Qué hacemos entonces?

Homocedasticidad

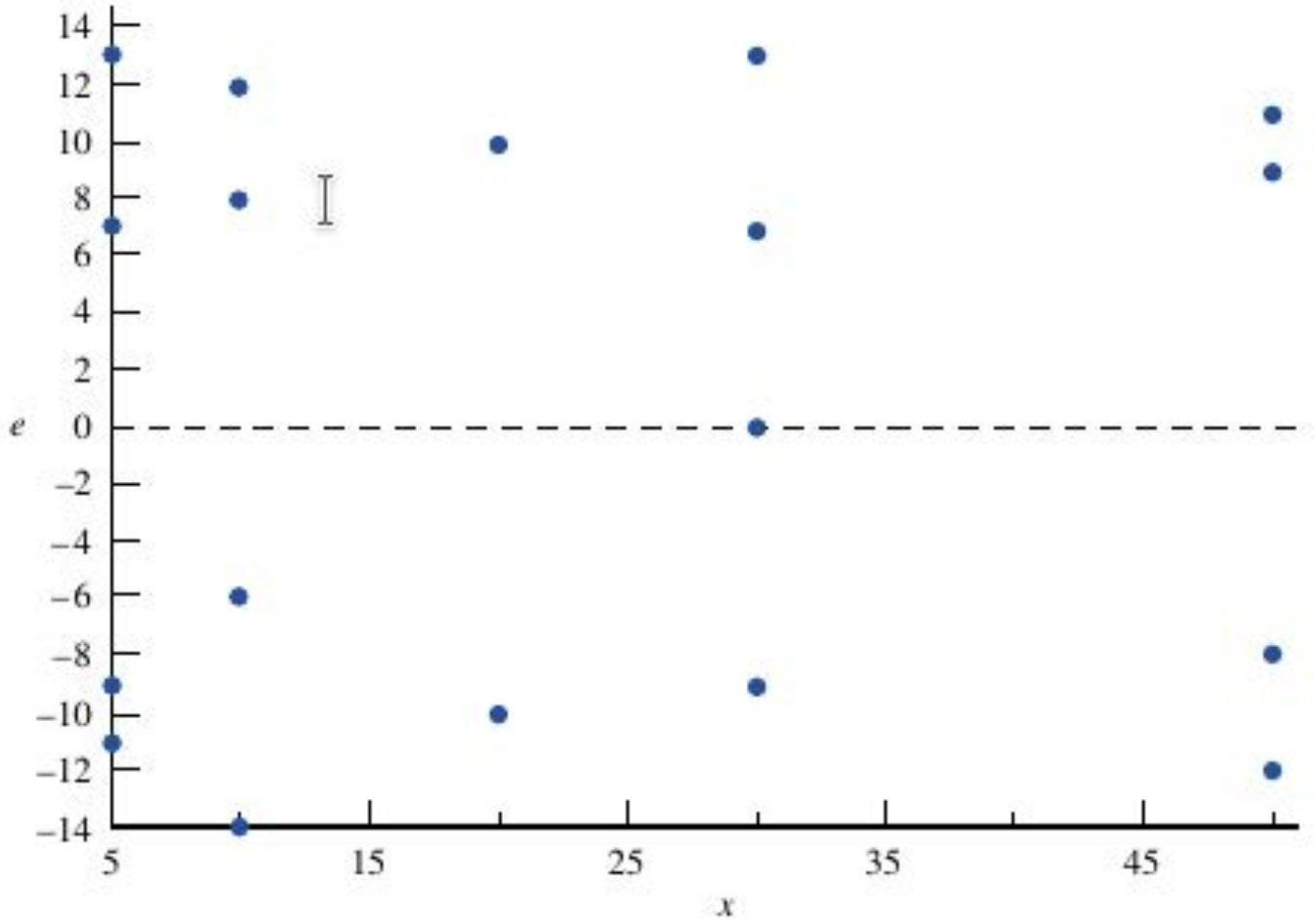


FIGURE 10
Homoscedasticity

Heterocedasticidad

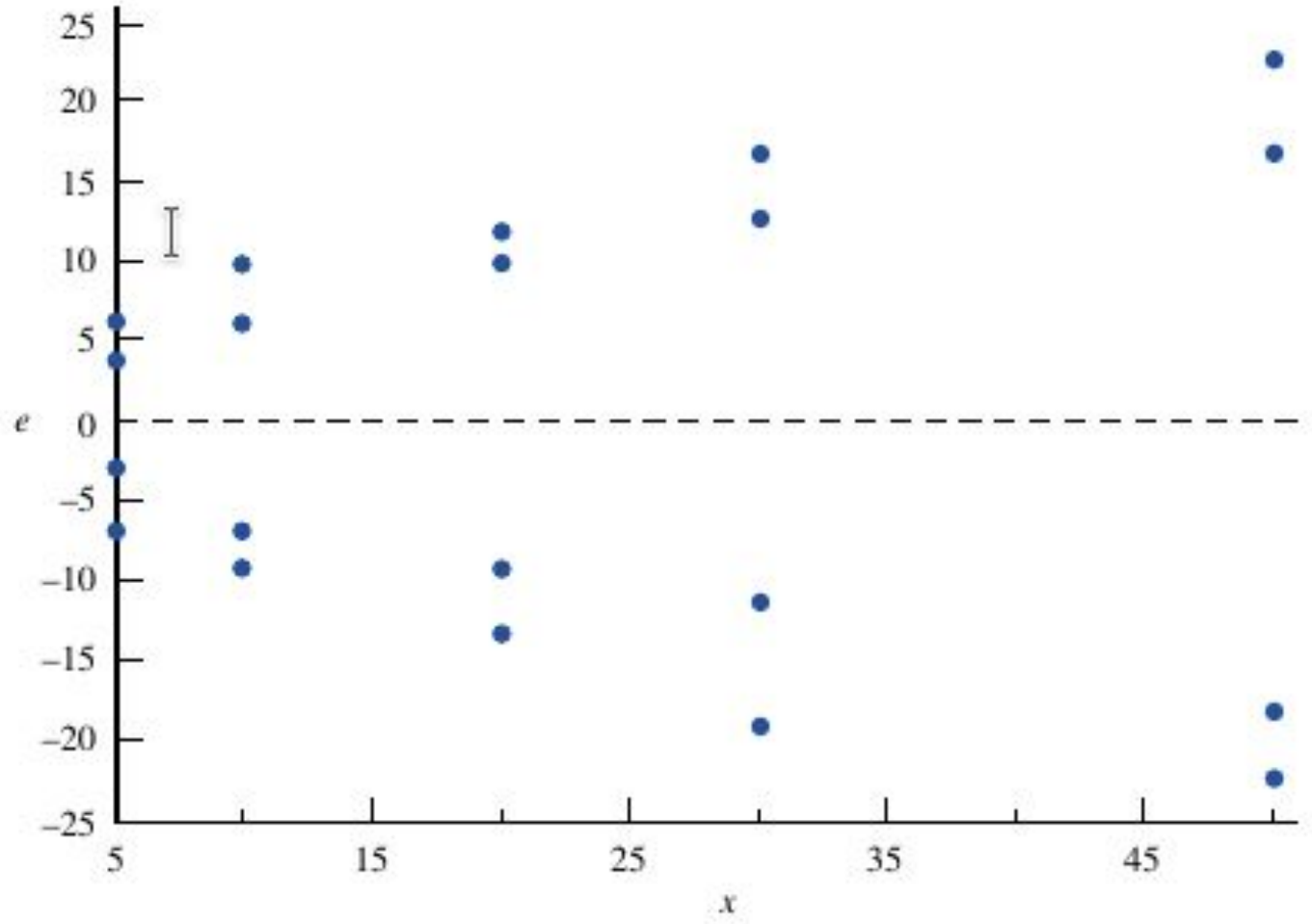


FIGURE 11
Heteroscedasticity

Autocorrelación

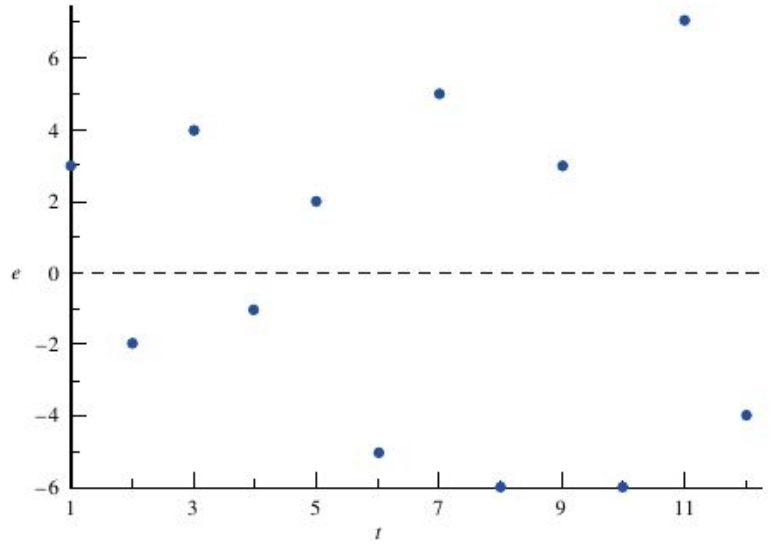


FIGURE 13
Negative Autocorrelation

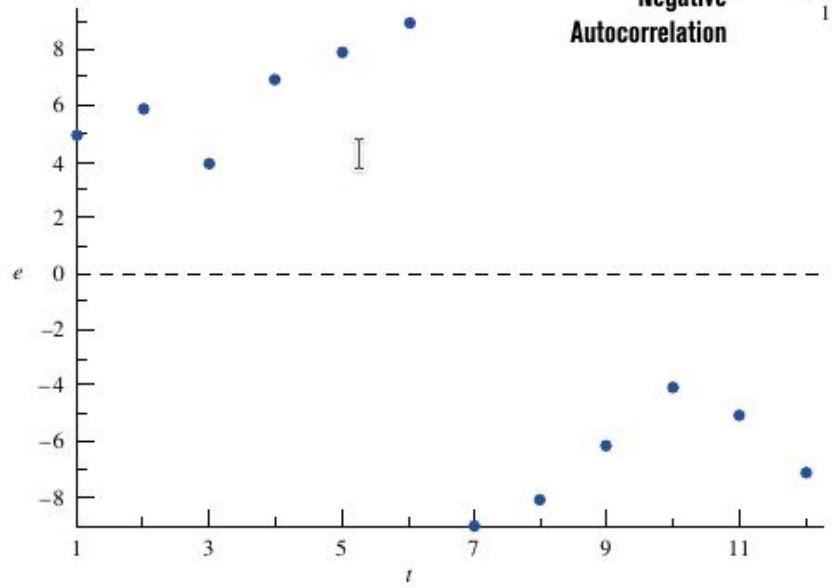


FIGURE 12
Positive Autocorrelation

Autocorrelación

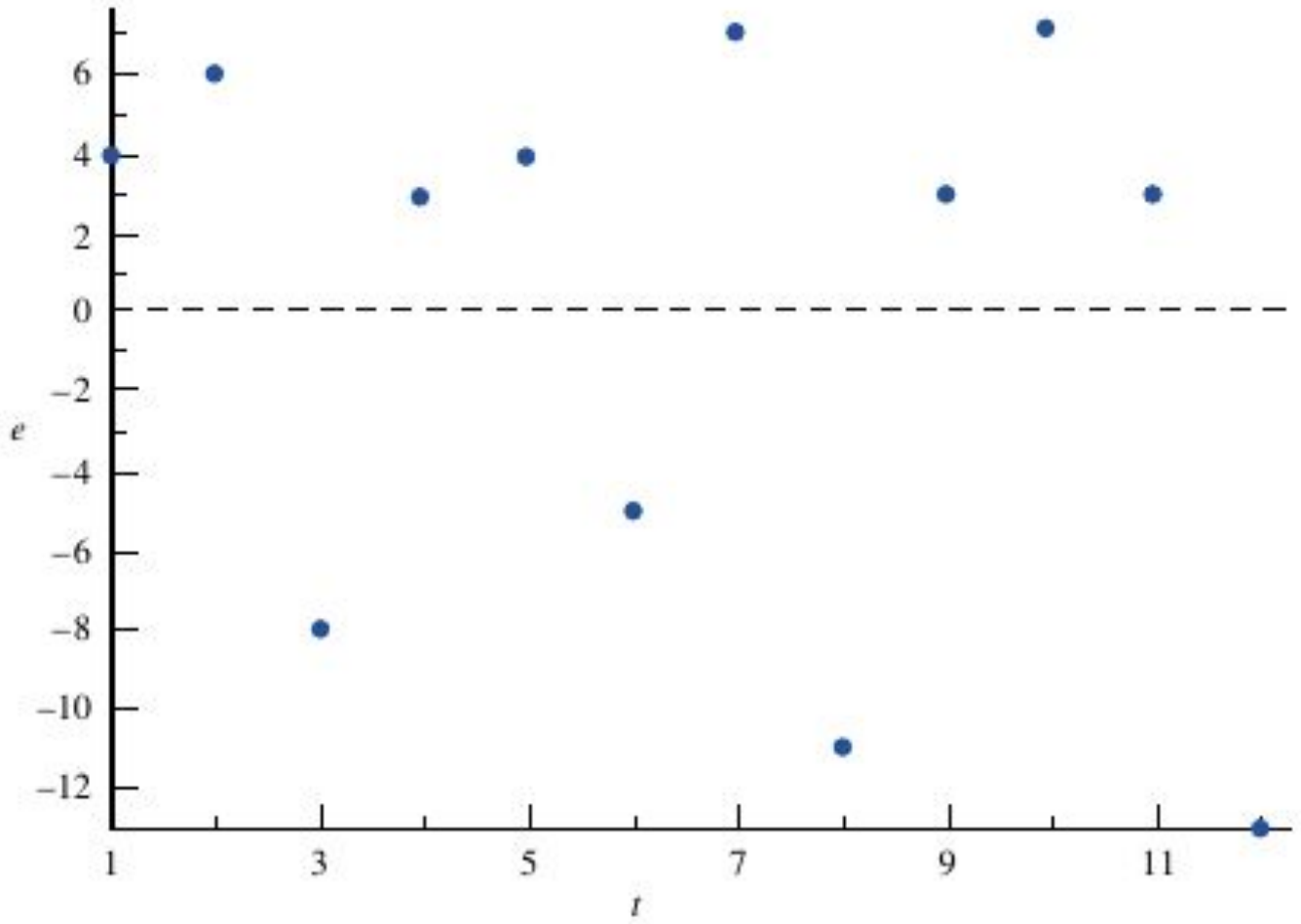


FIGURE 14
No Autocorrelation

Supuestos de un Modelo de Regresión

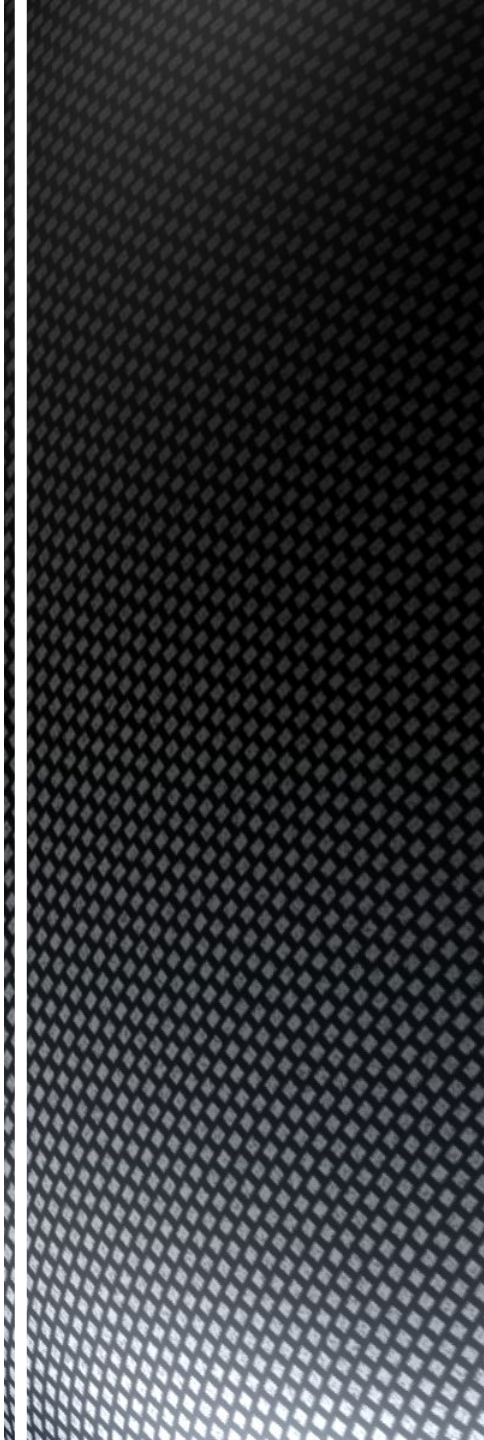
1. Si los errores cambian de signo *muy raramente* (mucho menos de la mitad de las veces), es probable que incumplan el supuesto de independencia y que exista autocorrelación positiva.
2. Si los errores cambian de signo *muy a menudo* (mucho más de la mitad de las veces), probablemente violan el supuesto de independencia, y la autocorrelación negativa está probablemente presente.
3. Si los errores cambian de signo *aproximadamente la mitad de las veces*, probablemente cumplen el supuesto de independencia.

Actividad

1. Con el dataset Auto-MPG desarrollar un modelo predictivo de regresión lineal simple que permita determinar el rendimiento en MPG a partir de distintas variables independientes (al menos 2).
2. ¿Consideraría una buena idea utilizar displacement y horsepower simultáneamente como variables explicativas de una regresión lineal múltiple? Explique.

Suavizado exponencial en modelos de tendencia

UTN FRCU



Modelos de tendencia

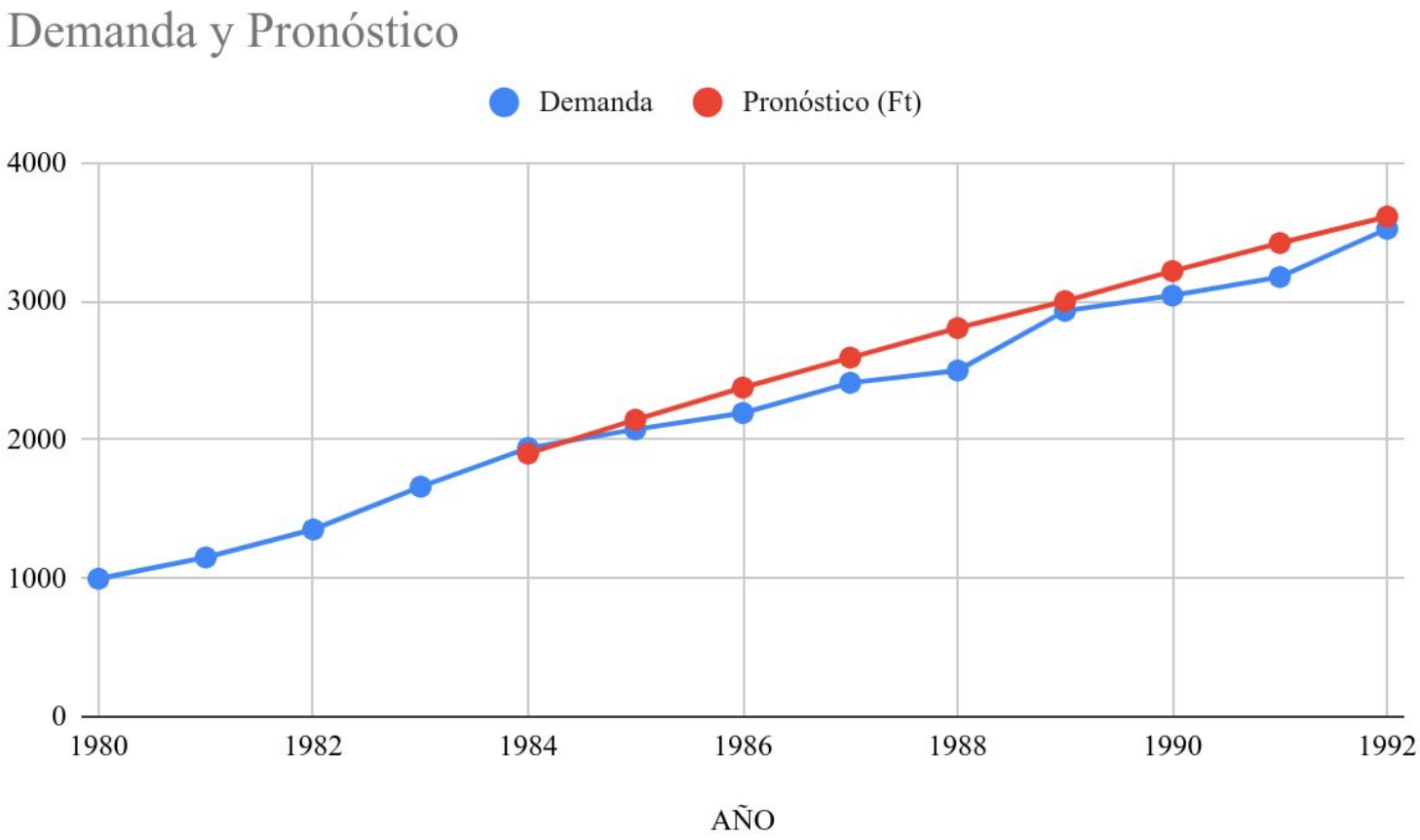
- El método de regresión lineal da igual peso a todos los datos anteriores.
  - Si hay un cambio abrupto en los valores de A o de B deben pasar muchos períodos para que se vean reflejados en las estimaciones
- En su lugar se puede extender el modelo de suavizado exponencial para modelos de tendencia (método de Holt)
  - $F_t = A_{t-1} + B_{t-1} \cdot t$
  - $F_{t+1} = A_{t-1} + B_{t-1} \cdot (t + 1) = A_{t-1} + B_{t-1} \cdot t + B_{t-1} = F_t + B_{t-1}$

Modelos de tendencia

- Después de observar D_t, utilizando dos constantes de suavizado α y β, se actualizan las estimaciones del nivel base y la tendencia de la siguiente manera:
  - $L_t = F_t + \alpha (D_t - F_t)$
  - $B_t = B_{t-1} + \beta [(L_t - L_{t-1}) - B_{t-1}]$
  - $F_{t+1} = L_t + B_t$
- Aquí, L_t es la estimación de la demanda para el período *t*, $L_t - L_{t-1}$ es una pendiente (que puede diferir de B_{t-1})
- Las estimaciones iniciales se pueden obtener con una regresión lineal simple (aunque no es la única manera)
- Se puede utilizar la estimación de la pendiente para obtener el pronóstico para *k* periodos
  - $F_{t+k} = L_t + k \cdot B_t$

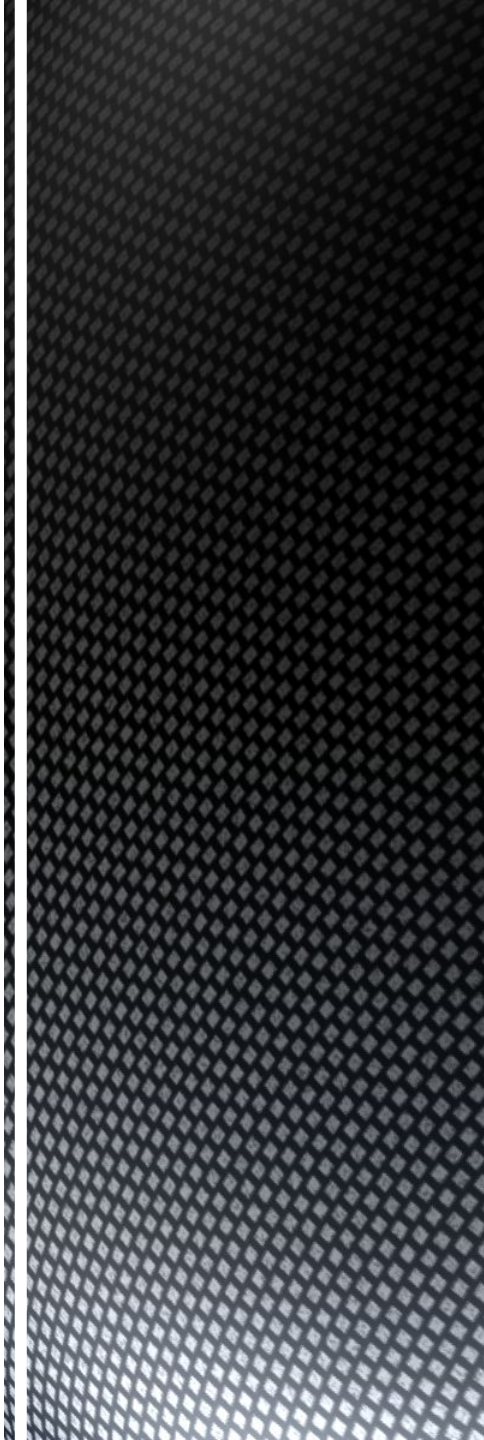
Conociendo la tecnología

Modelos de tendencia en MS Excel



Suavizado exponencial en modelos estacionales

UTN FRCU



Modelos estacionales

- El método de Winter se utiliza para pronosticar series temporales en las cuales están presentes la tendencia y la estacionalidad.

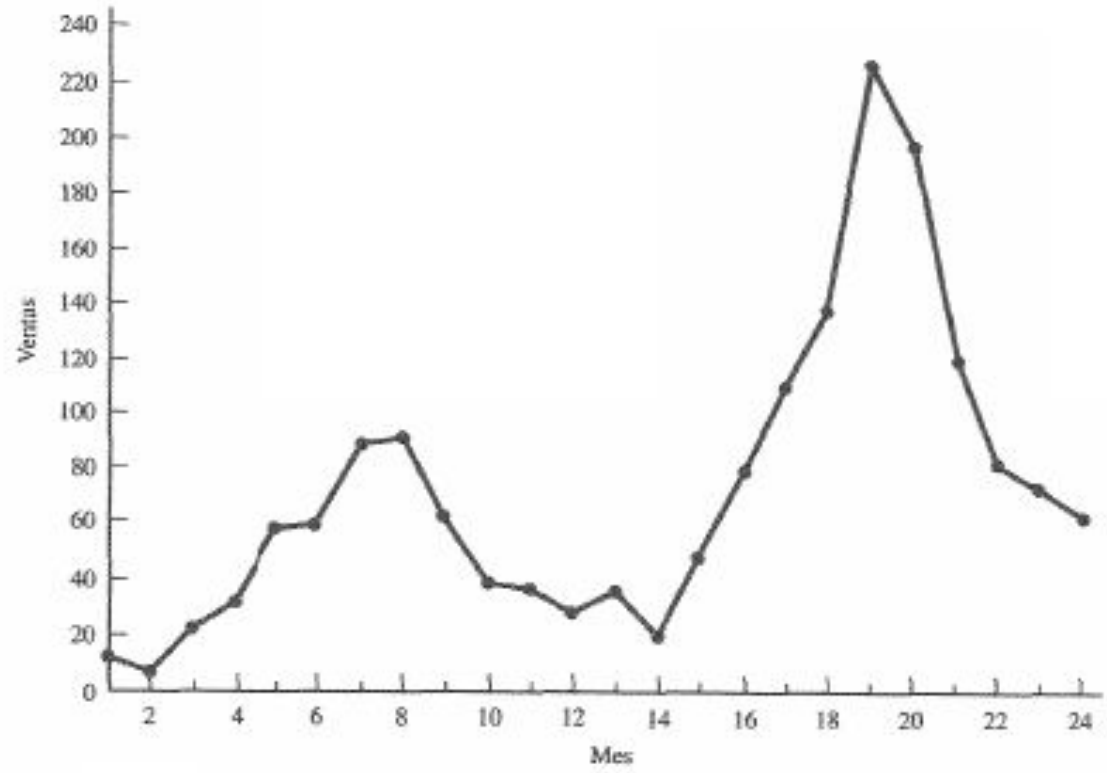


FIGURA 6
Ventas de acondicionadores de aire

Modelos estacionales

- Se requieren dos definiciones:
  - c = núm periodos en la duración del patrón estacional
    - c = 4 para información trimestral, c = 12 para mensual, etc.
  - s_t = estimación de un factor multiplicativo estacional
    - s_7 = 2 indica que las ventas son en julio el doble de un mes promedio
- Con α, β y γ constantes de suavizado se actualizan las componentes del modelo L_t (nivel base), B_t (tendencia) y s_t (estacionalidad)

Modelos estacionales

- Las actualizaciones se realizan en este orden:
  - $L_t = \alpha D_t / s_{t-c} + (1 - \alpha) (L_{t-1} + B_{t-1})$
  - $B_t = \beta (L_t - L_{t-1}) + (1 - \beta) B_{t-1}$
  - $s_t = \gamma D_t / L_t + (1 - \gamma) s_{t-c}$
- Aquí:
  - $L_{t-1} + B_{t-1}$ es la estimación del nivel base antes de observar D_t
  - D_t / s_{t-c} es la observación desestacionalizada
  - B_t es idéntica al método de Holt
  - D_t / L_t es una estimación de la estacionalidad del mes t
  - s_{t-c} es la estimación más reciente de la estacionalidad del mes t (puede ser necesario normalizar)

Modelos estacionales

- Al final del periodo t, la predicción para el mes t+k se obtiene como sigue:
  - $F_{t+k} = (L_t + k \cdot B_t)\, s_{t+k-c}$
- esto es, se multiplica la estimación de la base $L_t + k \cdot B_t$ del periodo t+k por la estimación del factor de estacionalidad (s_{t+k-c}) más reciente correspondiente al periodo t+k

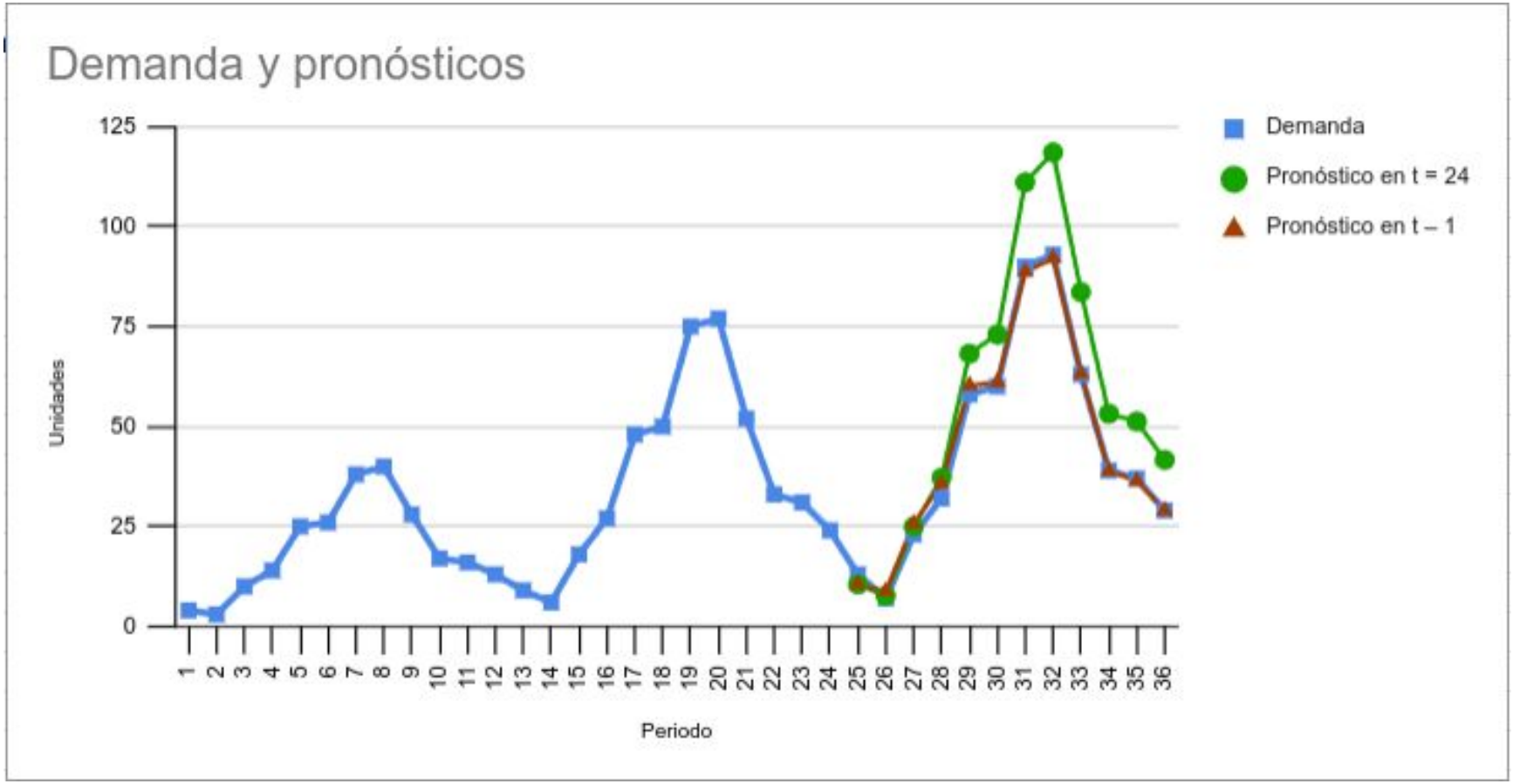
Modelos estacionales

- Las estimaciones iniciales se pueden hallar de la siguiente manera (se necesitan dos períodos completos de datos):
  - $B_0 = 1/c \left(\sum_{i=-c}^{-1} D_i / c - \sum_{i=-2c}^{-c+1} D_i / c\right)$

    esto es, demanda promedio en año -1 menos demanda promedio en año -2 sobre el periodo
  - $L_0 = 1/c \left(D_{-c} + D_{-c+1} + \ldots + D_{-1}\right) + (c/2)\, B_0$
  - $s_0 = D_{-c} / \left(\sum_{i=-c}^{-1} D_i / c\right)$, $s_1 = D_{-c+1} / \left(\sum_{i=-c}^{-1} D_i / c\right)$, …, $s_{c-1} = D_{c-1} / \left(\sum_{i=-c}^{-1} D_i / c\right)$

Conociendo la tecnología

Modelos con tendencia y estacionalidad en MS Excel



¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas?

UTN FRCU